

Modelspecificatie — Basic-variant

Invaarcalculator™ v3.0.229

Verkorte uitwerking van het rekenmodel voor SSPF-gepensioneerden

Innovation Nestor

19 mei 2026

Inhoudsopgave

1	Doel en bereik	3
2	Afkortingen en begrippen	3
3	Wat u zelf invult	4
4	Netto-route: schatten van bruto uit netto/maand	5
4.1	Methode	5
4.2	Aannames van de tabel	6
4.3	Uitgewerkt voorbeeld	6
4.4	Extrapolatie voor hoge pensioenen	7
4.5	Beperkingen en foutmarge	8
4.6	Wanneer de UPO-route te prefereren is	8
5	Welke fondsparements de basic-variant gebruikt	9
5.1	Engine-parements (M1 en M2 gedeeld)	9
5.2	Fondsbalans-parements (M2)	9
6	Hoe de huidige aanspraak wordt berekend (M1, KV)	10
6.1	Sterftekansen — AG2024	10
6.2	Overlevingskansen	10
6.3	Annuïteitsfactor	10
6.4	KV ouderdomspensioen (KV_{OP})	10
6.5	KV nabestaandenpensioen (KV_{NP})	11
6.6	Kostenopslag ρ	11
6.7	Totaal-KV	11
7	Rekenrente: automatisch op leeftijd via DNB-RTS	11
7.1	Bron	12
7.2	Mechanisme	12
7.3	Waarom dit een vereenvoudiging is	12
8	Hoe het persoonlijk pensioenvermogen wordt berekend (M2, PPV)	12
8.1	Beschikbaar fondsvermogen M (in het kort)	12
8.2	Wettelijke spreidings-multiplier $q(h, N)$	12

8.3	PPV-componenten	13
9	Vier dekkingsgraad-scenario's volgens de SSPF-staffel	13
9.1	De vier scenario's	13
9.2	Waarom 135% als default in plaats van 136,1%	13
9.3	Hoe de berekening verschuift	14
9.4	Wat dit u inzichtelijk maakt	14
10	Wat de basic-variant niet doet	14
10.1	Wat de basic-variant net zomin doet als de expert	15
11	Hoe nauwkeurig moet u dit nemen?	16
12	Versies, bronnen en contact	16
12.1	Versie en bouwdatum	16
12.2	Belangrijkste bronnen	16
12.3	Contact en feedback	16

1 Doel en bereik

Deze modelspecificatie beschrijft de werking van de **basic-variant** van de Invaarcalculator® v3.0.229, de gratis variant bedoeld voor SSPF-gepensioneerden. De basic-variant beantwoordt twee vragen op basis van een individuele aanspraak en de actuele SSPF-fondsparameters:

1. Wat is de waarde van uw huidige pensioenaanspraak vandaag, in één bedrag uitgedrukt (de **kapitaalwaarde**, KV)?
2. Welk persoonlijk pensioenvermogen zou aan u worden toegekend bij invaren onder de wettelijke standaardregel (bijlage 2a Regeling Pensioenwet), de **PPV**?

De basic-variant deelt zijn rekenkern met de expert-variant, maar verschilt op drie punten:

- **Eén beperkte parameter-keuze in plaats van vrij instelbare sliders.** De basic-variant biedt op de resultaat-pane een dropdown om de uitkomst te bekijken bij vier vaste dekkingsgraden (140%, 135%, 130%, 125%), met meebewegende werkgevers-transitiebijdrage volgens de SSPF-staffel uit het implementatieplan §5.5. Zie sectie 9. Andere fondsparameters — ervaringssterfte, spreidingstermijn, bundle-aftrek — staan vast. De expert-variant biedt vrije sliders voor al deze waarden.
- **Rekenrente automatisch op leeftijd.** De basic-variant kiest de rekenrente automatisch uit de DNB-rentetermijnstructuur op basis van uw leeftijd. De expert-variant biedt een handmatige slider.
- **Geen scenario-visualisaties, geen documenten-pane.** De basic-variant toont uitsluitend de KV- en PPV-uitkomst voor uw eigen invoer (numeriek, voor één van de vier DG-keuzes). Grafische gevoeligheidsanalyses (dekkingsgraad-sweep, werkgeversbijdrage-sweep, koopkracht-ontwikkeling, hard sluiten, verdeling overschot), de alternatieve invaarmethode (Ortec) en de inbedde verantwoordings-PDFs zijn alleen in de expert-variant beschikbaar.

Voor de volledige formele uitwerking van het rekenmodel — inclusief fondsbalans-decompositie, cohort-sommatie, alternatieve methode, en de uitputtende lijst van aannames — zie het document *Bijlage 2 — Modelspecificatie Invaarcalculator* (expert-variant).

2 Afkortingen en begrippen

Wtp

Wet toekomst pensioenen, het wettelijk kader voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel (in werking 1 juli 2023).

Pw

Pensioenwet.

DNB

De Nederlandsche Bank, prudentieel toezichthouder op pensioenfondsen.

RTS

Rentetermijnstructuur, de door DNB gepubliceerde curve van risicovrije rentes per looptijd waarmee pensioenverplichtingen contant worden gemaakt.

AG2024

Prognosetafels van het Koninklijk Actuariel Genootschap (publicatie 12 september 2024), die sterftekansen per leeftijd, gender en projectiejaar specificeren voor de Nederlandse pensioensector.

Standaardregel

de in bijlage 2a Regeling Pw vastgelegde rekenregel voor verdeling van fondsvermogen over individuele pensioenvermogens bij invaren naar de Wtp-solidaire premieregeling.

Spreidingstermijn (N)

parameter in de standaardregel die bepaalt over hoeveel jaar het beschikbare overschot wordt verdeeld; SSPF heeft gekozen voor levenslange spreiding, in dit model gemodelleerd als $N = 1000$ (proxy voor levenslang).

Invaardekkingsgraad (DG)

verhouding tussen het beschikbare fondsvermogen en de pensioenverplichtingen op het invaarmoment. SSPF-waarde eind februari 2026: 136,1%.

KV (kapitaalwaarde)

de contante waarde van uw pensioenaanspraak vóór invaren, inclusief een opslag voor uitvoeringskosten. Som van OP-deel en NP-deel.

PPV (persoonlijk pensioenvermogen)

het individuele kapitaal dat aan een deelnemer wordt toegerekend bij invaren onder de standaardregel.

OP / NP

ouderdomspensioen / nabestaandenpensioen (partnerpensioen).

Hoog-laag

uitkeringsregeling op grond van art. 63 Pw waarin een deelnemer tijdelijk een hoger pensioen ontvangt tot een afgesproken knipdatum, daarna een lager bedrag levenslang.

3 Wat u zelf invult

De basic-variant vraagt naar gegevens uit uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en eventueel een hoog-laag-regeling. Geen technische parameters, geen aanpassingen aan fondswaarden.

Veld	Toelichting	Eenheid
Geboortedatum	Bepaalt uw leeftijd x_0 op de peildatum (28 februari 2026) via dag/maand/jaar-dropdowns. Beschikbaar bereik: huidigJaar – 67 tot huidigJaar – 110, omdat de tool inhoudelijk alleen betrouwbare uitkomsten geeft vanaf de AOW-leeftijd.	datum
Geslacht	Bepaalt welke AG2024-sterftetafel wordt gebruikt.	M of V
Bruto ouderdomspensioen	Het maandbedrag uit uw UPO. Intern wordt $\times 12$ gedaan om de jaar-aanspraak pen aan de engine door te geven.	EUR/maand
Partner aanwezig	Schakelt het partnerpensioen-deel van de berekening in.	ja/nee
Bruto partnerpensioen	Indien partner: maandbedrag NP uit UPO. Verplicht in de UPO-route.	EUR/maand
Geboortedatum partner	Idem dropdowns als deelnemer.	datum

Veld	Toelichting	Eenheid
Geslacht partner	Voor AG2024-tafelkeuze partner.	M of V
Hoog-laag actief	Schakelt de hoog-laag-uitwerking in.	ja/nee
Laag bruto	Indien hoog-laag: bedrag dat na de	EUR/maand
ouderdomspensioen	knipdatum uitgekeerd wordt.	
Knipdatum	Datum waarop de overgang van hoog naar laag plaatsvindt. Moet na de peildatum liggen.	datum

Naast de UPO-route biedt de basic-variant ook een *netto-route* voor wie geen UPO bij de hand heeft en alleen zijn netto-uitkering kent. De tool schat dan het bruto-bedrag dat bij die netto/maand hoort en gebruikt dat als invoer voor de engine; aan het eind wordt het resultaat ook in netto/maand getoond. De methodiek en aannames staan in sectie 4.

4 Netto-route: schatten van bruto uit netto/maand

Een SSPF-gepensioneerde die zijn UPO niet bij de hand heeft kent meestal wel zijn netto-pensioenuitkering per maand — het bedrag dat hij feitelijk op zijn rekening krijgt. De netto-route stelt zulke gebruikers in staat de tool toch te gebruiken: de schatting van het bruto/jaar-bedrag gebeurt achter de schermen, op basis van een belasting-tabel voor AOW-gerechtigden.

Deze functionaliteit zit niet in de expert-variant. Adviseurs en bestuurders werken met UPO-gegevens en hebben de bruto/jaar al beschikbaar.

4.1 Methode

De tool bevat een tabel met 16 koppelpunten netto/maand $\rightarrow$ bruto/jaar, oplopend van EUR 600 netto/maand (EUR 7.800 bruto/jaar, effectieve belastingdruk circa 8%) tot EUR 5.000 netto/maand (EUR 98.700 bruto/jaar, effectieve druk circa 39%). Tussen de koppelpunten wordt **lineair geïnterpoleerd**; bij een netto-invoer onder of boven de tabel-grenzen wordt geëxtrapoleerd met de helling van het eerste respectievelijk laatste segment.

De tabel-punten zijn berekend op basis van de Nederlandse loonbelasting-tarieven 2026 voor AOW-gerechtigden:

- **Schijf 1** (tot ongeveer EUR 38.441 bruto/jaar): 17,90% loonbelasting, plus de standaard heffingskortingen voor AOW-gerechtigden (algemene heffingskorting + ouderenkorting). Door deze kortingen ligt de effectieve belastingdruk in dit segment veel lager dan het tariefpercentage suggereert — bij lage inkomens vangt de korting bijna de hele schijf-1-belasting op.
- **Schijf 2** (EUR 38.441 tot ongeveer EUR 76.817): 37,07% loonbelasting. De factor tussen netto en bruto neemt hier merkbaar toe.
- **Schijf 3** (boven EUR 76.817): 49,50% loonbelasting. Voor SSPF-gepensioneerden met een hoog fondspensioen — in de praktijk een substantieel deel van de early-adopters van de tool — is dit het relevante segment. Hoe de tabel daar omgaat met inkomens die boven het hoogste tabel-punt liggen, staat in sectie 4.4.

Extrapolatie boven en onder de tabel. Voor netto-bedragen onder EUR 600/maand (zelden voorkomend) wordt geëxtrapoleerd met de hellingsfactor van het eerste segment (bruto/jaar / netto/maand $\approx$ 13,0). Voor netto-bedragen boven EUR 5.000/maand (het hoogste tabel-punt, gekoppeld aan EUR 98.700 bruto/jaar) wordt geëxtrapoleerd met een wet-gebonden constante. In dat segment

zit de gebruiker volledig in schijf 3 — marginaal loonbelasting-tarief 49,50%, alle heffingskortingen voor AOW-gerechtigden zijn boven die drempel volledig afgebouwd — dus per extra euro netto/maand stijgt het bruto/jaar met:

$$\text{helling}_{\text{schijf 3}} = \frac{12}{1 - 0,4950} = \frac{12}{0,505} \approx 23,76 \frac{\text{EUR bruto/jaar}}{\text{EUR netto/maand}}. \quad (1)$$

De code gebruikt deze formule rechtstreeks zonder afronding. Bij wijziging van het schijf-3-tarief in een toekomstig belastingjaar moet alleen deze constante worden bijgewerkt. Een aparte sectie 4.4 bespreekt wat dit concreet betekent voor de hoge-pensioen-doelgroep.

4.2 Aannames van de tabel

- Alleen pensioeninkomen — geen looninkomen, geen huurinkomsten, geen ondernemerswinst, geen ander pensioen.
- De tabel behandelt het ingevulde netto-bedrag als *het complete bruto-inkomen van de gebruiker*. Voor wie naast SSPF-pensioen ook AOW heeft (vrijwel iedere gepensioneerde), houdt de tabel impliciet rekening met de gecombineerde inkomensstroom door op basis van het ingevulde netto-bedrag de bijbehorende schijf te kiezen. Voor SSPF-pensioenen die binnen schijf 1 vallen (de meerderheid) is dit een goede benadering; voor hogere fondsbedragen accumuleren afwijkingen.
- Standaard algemene heffingskorting en ouderenkorting toegepast, zonder bijzondere fiscale aftrekposten.
- Eén persoon zonder verrekening met een fiscaal partner.
- Belasting-jaar 2026 — bij wijziging van tarieven of kortingen in latere jaren moet de tabel worden bijgewerkt. De UI vermeldt de tabel-versie expliciet.

4.3 Uitgewerkt voorbeeld

Stel een gepensioneerde gebruiker vult **EUR 1.500 netto/maand** in als zijn huidige SSPF-pensioenuitkering. De tool doorloopt vier stappen.

Stap 1 — vind het tabel-segment. De waarde EUR 1.500 ligt tussen de tabel-punten EUR 1.400 (gekoppeld aan EUR 19.500 bruto/jaar) en EUR 1.600 (gekoppeld aan EUR 22.700 bruto/jaar). Beide tabel-punten liggen binnen schijf 1.

Stap 2 — lineaire interpolatie. De positie binnen het segment is

$$t = \frac{1.500 - 1.400}{1.600 - 1.400} = \frac{1}{2}.$$

Het bijbehorende bruto/jaar-bedrag is dan

$$\text{pen} = 19.500 + t \cdot (22.700 - 19.500) = 19.500 + 1.600 = \text{EUR } 21.100 / \text{jaar}.$$

Stap 3 — engine-aanroep. Met deze geschatte bruto-aanspraak rekent de engine identiek aan de UPO-route: KV uit de annuïteitsformule (sectie 6), PPV uit de standaardregel (sectie 8). De rest van de berekening weet niet of de invoer uit een UPO of uit een netto-schatting kwam.

Stap 4 — terug-conversie voor de weergave. Stel de engine levert een PPV/KV-verhouding van 1,20 (een hypothetische opslag van 20% door dekkingsgraad-overschot en Shell-bijdrage). De geschatte bruto-aanspraak na invaren is dan

$$\text{pen}_{\text{na}} = 21.100 \cdot 1,20 = \text{EUR } 25.320 / \text{jaar}.$$

Voor de weergave wordt dit terug-gemapt op de netto-tabel. De waarde EUR 25.320 ligt tussen EUR 22.700 (gekoppeld aan EUR 1.600 netto/maand) en EUR 26.000 (EUR 1.800 netto/maand). Interpolatie:

$$t' = \frac{25.320 - 22.700}{26.000 - 22.700} \approx 0,794, \quad \text{netto}_{\text{na}} \approx 1.600 + 0,794 \cdot 200 \approx \text{EUR } 1.759 / \text{maand}.$$

De gebruiker ziet dus: *huidige uitkering EUR 1.500 netto/maand* en *geschatte uitkering na invaren EUR 1.759 netto/maand*, een stijging van circa 17%. Op het bruto-niveau is de relatieve stijging 20%; het verschil van 3 procentpunt komt door schijfprogressie — de extra euro's bruto worden marginaal zwaarder belast dan de eerste euro's. Dit is een geldig effect dat een directe boost-factor toepassing op netto (had de tool de EUR 1.500 simpelweg vermenigvuldigd met 1,20) had gemist.

4.4 Extrapolatie voor hoge pensioenen

Het hoogste tabel-punt zit op EUR 5.000 netto/maand, gekoppeld aan EUR 98.700 bruto/jaar. De expert-variant accepteert intussen pensioenbedragen tot EUR 400.000 bruto/jaar — de slider-range is daar tweemaal eerder verruimd op verzoek van de doelgroep, omdat de **early-adopters van de tool ruim boven die EUR 98.700 zitten**. Voor deze gebruikers werkt de basic netto-route met extrapolatie, en die is sinds v3.0.229 wet-gebonden uitgevoerd in plaats van empirisch.

Uitgewerkt voorbeeld — hoog pensioen. Stel een gepensioneerd vult EUR 17.000 netto/maand in (een realistische waarde voor een hoog SSPF-pensioen rond de slider-grens). Dat ligt EUR 12.000 boven het hoogste tabel-punt. De tool extrapoleert lineair met de wet-gebonden schijf-3-helling:

$$\text{pen} = 98.700 + (17.000 - 5.000) \cdot \frac{12}{1-0,4950} \quad (2)$$

$$\approx 98.700 + 285.148 \quad (3)$$

$$\approx \text{EUR } 383.848 / \text{jaar}. \quad (4)$$

Dat bedrag is wiskundig consistent met het feitelijke marginale schijf-3-tarief: elke extra euro netto/maand die de gebruiker boven de drempel ontvangt, komt overeen met $\frac{12}{0,505} \approx 23,76$ extra euro bruto/jaar. De basic-engine rekent vervolgens met deze EUR 383.848 als bruto-aanspraak en levert KV en PPV op dezelfde manier als bij elk ander pensioenbedrag.

Hoe nauwkeurig is de extrapolatie hier? Binnen schijf 3 zelf is de extrapolatie wet-exact: één marginaal tarief geldt over het hele segment, dus de lineaire helling weerspiegelt precies wat de fiscale werkelijkheid voorschrijft (afgezien van bijzondere persoonlijke aftrekposten, die de tabel sowieso niet kan meenemen). De residu-onzekerheid zit in twee dingen: ten eerste de overgangszone net boven EUR 5.000 netto/maand (waar het feitelijke gemiddelde belastingdruk over de bestaande aanspraak nog niet zuiver schijf-3 is); ten tweede de algemene aanname dat dit netto-bedrag alleen uit pensioeninkomen voortkomt.

Wat dit betekent voor de PPV-uitkomst. De basic-tool gebruikt het geschatte bruto als invoer voor de engine en levert daarop een PPV. Onder een PPV/KV-verhouding van 1,20 (zelfde hypothese als in het basis-voorbeeld) zou een geschatte bruto-aanspraak van EUR 383.848 leiden tot een geschatte bruto-PPV-aanspraak van EUR 460.618/jaar — die vervolgens via de inverse-tabel terug naar netto/maand wordt gemapt. De terug-conversie boven de drempel gebruikt de inverse-helling $1/23,76 \approx 0,0421$ EUR netto/maand per EUR bruto/jaar, dus de afbeelding is bit-symmetrisch en zelf-consistent.

Vergelijking met de oude extrapolatie. Tot en met v3.0.228 gebruikte de basic-tool de helling van het laatste tabel-segment (24,9) voor extrapolatie boven EUR 5.000 netto/maand.

Dat segment bevat zelf een gedeelte schijf-2-overgang, waardoor de helling daar circa 5% boven het echte schijf-3-tarief lag. Voor de doelgroep gaf dat een systematische overschatting van het geschatte bruto/jaar: bij EUR 17.000 netto/maand kwam de oude tool op EUR 397.500/jaar, terwijl v3.0.229 op EUR 383.848/jaar uitkomt. Het verschil van circa EUR 13.500 (3,4%) verschoof de PPV-uitkomst evenredig, en is met deze wijziging weggehaald.

Aanvullende kwetsbaarheid bij hoge inkomens. Naast de extrapolatie-precisie speelt voor hoge-pensioen-deelnemers een tweede effect: de aanname “*alleen pensioeninkomen, geen andere bronnen*” (sectie 4, aannames) is bij hoge inkomens vaker een vereenvoudiging die er niet meer goed bij past. Een deelnemer met een fondspensioen van EUR 400.000 heeft typisch ook beleggingsinkomen, box-3-vermogen, mogelijk inkomen uit lijfrente of een tweede pijler buiten SSPF. De feitelijke belastingdruk op het fondspensioen-deel hangt dan af van het samengestelde fiscaal-jaarinkomen en kan zowel hoger als lager uitvallen dan de tabel suggereert. Voor deze groep is de **UPO-route altijd te prefereren**: vul daar het bruto/jaar uit het UPO direct in, dan omzeilt u de tabel-schatting volledig en blijft alleen de uitkomst-presentatie in netto een schatting — en die nauwkeurigheidsmarge is acceptabel als oriëntatie.

4.5 Beperkingen en foutmarge

- **Schatting, geen audit.** De tabel-uitkomst hoeft niet exact gelijk te zijn aan wat een gebruiker volgens zijn jaaropgaaf netto ontvangt. De daadwerkelijke netto-uitkomst hangt af van inhoudingen, bijzondere persoonlijke fiscale omstandigheden, kortingen waar deze gebruiker recht op heeft, vakantiegeld-timing, en eventuele andere inkomensstromen die de schijf-positie verschuiven. De tabel biedt een orde-van-grootte-schatting voor een typische alleen-pensioeninkomen-situatie, niet meer.
- **Foutmarge naar inkomenssegment:**
 - *Schijf 1* (tot circa EUR 38.000 bruto/jaar): foutmarge in de heen-conversie ongeveer $\pm 2\text{--}3\%$; bij heen-en-terug-conversie onder 1% door uitmidding.
 - *Schijf 2* (EUR 38.000 tot circa EUR 77.000): vergelijkbare foutmarge, mits het tabel-bereik niet wordt overschreden.
 - *Schijf 3* (boven EUR 77.000): tabel-interpolatie loopt tot EUR 98.700 bruto/jaar; daarboven extrapoleert de tool met de wet-gebonden schijf-3-helling $12/(1-0,4950) \approx 23,76$ (sectie 4.4). Binnen schijf 3 is de heen-conversie wiskundig exact ten opzichte van het marginale tarief; resterende ruis komt van de overgangszone net boven het tabel-eindpunt en van de algemene aanname dat dit netto-bedrag alleen uit pensioeninkomen voortkomt. Bij heen-en-terug is de afbeelding bit-symmetrisch.
- **Geen vervanging van een belastingadviseur.** Voor concrete fiscale planning rond pensioenkeuzes is een gecertificeerd belastingadviseur het juiste adres. Dit geldt extra voor de hoge-pensioen-doelgroep, waar de aanname “alleen pensioeninkomen” typisch een vereenvoudiging is.

4.6 Wanneer de UPO-route te prefereren is

Wie zijn UPO bij de hand heeft, kan beter de UPO-route gebruiken. Dat omzeilt de schatting-stap volledig: het bruto-bedrag gaat dan rechtstreeks de engine in, en de resultaten worden ook in bruto getoond. Eenheid-consistentie heen-en-weer; geen accumulerende schatfouten.

Voor de hoge-pensioen-doelgroep is dit advies extra stringent. Boven EUR 98.700 bruto/jaar (circa EUR 5.000 netto/maand) werkt de netto-tabel met extrapolatie en is de aanname “alleen pensioeninkomen” typisch een vereenvoudiging. Een gebruiker die zich in dit segment

bevindt en zijn UPO heeft, ontkomt aan beide bronnen van ruis door bij de invoer direct het bruto/jaar uit het UPO in te vullen. Alleen de presentatie-conversie naar netto/maand op de resultaat-pane blijft dan een schatting, en daar is een paar procent afwijking aanvaardbaar als oriëntatie.

De netto-route is primair bedoeld voor de situatie “ik weet dat ik elke maand ongeveer dit bedrag krijg, en ik wil snel zien wat dat betekent”. Voor wie precies wil rekenen: pak het UPO erbij.

5 Welke fondsparements de basic-variant gebruikt

Onderstaande waarden staan in basic vast. Aanpassen kan in de expert-variant via sliders; gevoeligheids-analyses (wat gebeurt er als DG 130% wordt in plaats van 136,1%?) horen daarbij thuis. Basic toont één scenario: de huidige SSPF-stand.

5.1 Engine-parameters (M1 en M2 gedeeld)

Symbol	Betekenis	SSPF-waarde
r	rekenrente / disconteringsvoet	uit DNB-RTS op leeftijd (zie sectie 7)
sterftekansTabelId	sterftetafel	AG2024
t_0	projectiejaar AG2024	2026
f	ervaringssterftefactor (multiplier op AG2024-sterftekans voor SSPF-populatie)	0,76
m	betalingsfrequentie	12/jaar (maandelijks)
π	indexatie op aanspraak tijdens waardering	0,000 (kale aanspraak)
ω	eindleeftijd sterftetafel	120 jaar
ρ_{default}	kostenopslag op KV (default als geen fondsparement aanwezig)	0,02

5.2 Fondsbalans-parameters (M2)

Symbol	Betekenis	SSPF-waarde
DG	invaardekkingsgraad	4-puntige keuze, default 135% (zie sectie 9)
vpvTotal	totale technische voorziening (anker; constant over DG-scenario's)	19.100 mln EUR
vpvAftrekPct	bundle-aftrek-fractie (vereist eigen vermogen, operationele reserve, solidariteitsreserve, inhaalindexatie)	0,06
bijstort	eenmalige werkgevers-transitiebijdrage (Shell-bijdrage)	staffel-conform; beweegt mee met DG (zie sectie 9)
N	spreidingstermijn standaardregel	1000 (<i>proxy levenslang</i> ; SSPF-keuze)

Opmerking. De getallen voor vpvAftrekPct, N en de bundle-aftrek-onderdelen zijn de SSPF-stand per eind februari 2026 zoals gepubliceerd in de SSPF-presentatie van 14 april 2026 en

het implementatieplan van 15 juli 2025. De ervaringssterftefactor $f = 0,76$ is afgeleid uit het Ortec Uitgangspuntendocument Transitierapportage SSPF/SNPS 2024.1 (bijlage B); zie de expert-modelspecificatie sectie “Aannames” voor de bron-onderbouwing. De dekkingsgraad en de werkgevers-transitiebijdrage zijn in basic gekoppeld via de SSPF-staffel; zie sectie 9.

6 Hoe de huidige aanspraak wordt berekend (M1, KV)

De rekenkern van M1 levert de kapitaalwaarde van uw pensioenaanspraak vandaag, vóór invaren. Vier stappen: sterftekansen → overlevingskansen → annuïteitsfactor → kapitaalwaarde KV.

6.1 Sterftekansen — AG2024

Voor leeftijd y , projectiejaar $t_0 = 2026$ en geslacht g levert de AG2024-tafel een eenjaars-sterftekans $q^{\text{AG2024}}(y, t_0, g)$. De tafel bevat jaarkolommen 2022–2050 en leeftijden 0–120. Boven leeftijd 120 geldt $q = 1$.

De basic-variant gebruikt een **periode-snapshot**: dezelfde t_0 -kolom voor alle toekomstige leeftijden:

$$q(y, t_0, g) = q^{\text{AG2024}}(y, t_0, g) \quad (5)$$

(Cohorttafels — waarin de kolom mee-evolueert met het projectiejaar — zijn een uitbreidingspad, niet geïmplementeerd; verschil typisch $< 1\%$ op KV-niveau.)

6.2 Overlevingskansen

De ervaringssterfte-gecorrigeerde eenjaars-sterftekans is $q_{\text{fonds}}(y) = f \cdot q(y, t_0, g)$. Hieruit volgt de t -jaars overlevingskans vanaf leeftijd x :

$$\ell(x, t, t_0, g, f) = \prod_{s=0}^{t-1} (1 - f \cdot q(x + s, t_0, g)) \quad (6)$$

Voor sub-jaarlijkse tijdstippen (k/m met $m = 12$) wordt lineair geïnterpoleerd tussen $\ell(x, \lfloor k/m \rfloor)$ en $\ell(x, \lfloor k/m \rfloor + 1)$, conform de **arrears-conventie** voor maandbetalingen.

6.3 Annuïteitsfactor

De annuïteitsfactor is de contante waarde van een eenheidskasstroom levenslang vanaf leeftijd x , betaald aan het eind van elke maand:

$$\ddot{a}(x, r, t_0, g) = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^{m \cdot T_{\text{eff}}} (1 + \pi)^{k/m} \cdot \ell(x, k/m, t_0, g, f) \cdot (1 + r)^{-k/m} \quad (7)$$

met $T_{\text{eff}} = \min(\omega - x, 55, t \text{ zodat } \ell(x, t) < 10^{-3})$. De horizon-cap van 55 jaar voorkomt overflow bij overigens verwaarloosbare kasstroombijdragen ver in de toekomst.

Voor **fractionele leeftijden** (uw geboortedatum bepaalt de leeftijd op de peildatum doorgaans niet als rond getal) past het model lineaire interpolatie toe tussen $\ddot{a}(\lfloor x \rfloor)$ en $\ddot{a}(\lceil x \rceil)$.

6.4 KV ouderdomspensioen (KV_{OP})

Bij een enkelvoudige aanspraak (geen hoog-laag-regeling) is de kapitaalwaarde simpelweg het jaarpensioen vermenigvuldigd met de annuïteitsfactor, met een opslag ρ voor uitvoeringskosten:

$$\text{KV}_{\text{OP}} = (1 + \rho) \cdot \text{pen} \cdot \ddot{a}(x_0, r) \quad (8)$$

Bij een **hoog-laag-regeling** (art. 63 Pw) wordt het kasstroomprofiel ontbonden in twee blokken:

$$\ddot{a}_{\text{temp}}(x_0, x_{\text{knip}}) = \frac{1}{m} \sum_{\substack{k: \\ x_0 + k/m \leq x_{\text{knip}}}} (1 + \pi)^{k/m} \cdot \ell(x_0, k/m) \cdot (1 + r)^{-k/m} \quad (9)$$

$$\text{KV}_{\text{OP}} = (1 + \rho) \cdot \left[\text{pen}_{\text{laag}} \cdot \ddot{a}(x_0, r) + (\text{pen} - \text{pen}_{\text{laag}}) \cdot \ddot{a}_{\text{temp}}(x_0, x_{\text{knip}}) \right] \quad (10)$$

waarbij $\ddot{a}_{\text{temp}}$ een tijdelijke annuïteit is die alleen kasstromen tot leeftijd x_{knip} telt. De basic-variant weigert een knipdatum in het verleden ($x_{\text{knip}} \leq x_0$) reeds in de invoervalidatie.

6.5 KV nabestaandenpensioen (KV_{NP})

Voor deelnemers zonder partner geldt $\text{KV}_{\text{NP}} = 0$. Voor deelnemers met partner gebruikt het model een **joint-life-annuïteit**: de contante waarde van een uitkering die start bij overlijden van de deelnemer en doorloopt zolang de partner leeft.

$$\ddot{a}_{x|y}(r) = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^{m \cdot T_{\text{eff}}} (1 + \pi)^{k/m} \cdot \Pi(x, y, k) \cdot (1 + r)^{-k/m} \quad (11)$$

Daarin is $\Pi(x, y, k)$ de gezamenlijke kans dat de deelnemer (x) reeds is overleden op tijdstip k/m en de partner (y) nog leeft. Numeriek wordt deze kans opgebouwd door te sommeren over alle mogelijke overlijdens-tijdstippen k_d van de deelnemer:

$$\Pi(x, y, k) = \sum_{k_d=1}^k \Delta \ell_x(k_d) \cdot \ell_y^{\text{bh}}(k_d, k) \quad (12)$$

waarbij ℓ_y^{bh} de overleving van de partner is met een **broken-heart-correctie**: direct na overlijden van de deelnemer is de overlevingskans van de partner gedurende vijf jaar verlaagd (factor 1,50 voor mannen, 1,25 voor vrouwen, lineair afnemend naar 1,0 over de vijf-jaars-window). Dit modelleert het empirische verhoogde overlijdensrisico in de eerste jaren na verlies van een levenspartner.

De NP-kapitaalwaarde is dan:

$$\text{KV}_{\text{NP}} = (1 + \rho) \cdot y_0 \cdot \ddot{a}_{x|y}(r) \quad (13)$$

6.6 Kostenopslag ρ

De opslag ρ dekt de toekomstige uitvoeringskosten van het pensioen. Voor SSPF wordt $\rho = 0,02$ gebruikt (2%) als default. Dit is een industrie-benchmark; de fonds-config kan een fonds-specifieke waarde leveren.

6.7 Totaal-KV

$$\text{KV} = \text{KV}_{\text{OP}} + \text{KV}_{\text{NP}} \quad (14)$$

7 Rekenrente: automatisch op leeftijd via DNB-RTS

Een wezenlijk verschil tussen basic en expert is hoe de rekenrente r wordt gekozen. In expert is r een handmatig instelbare slider. In basic kiest de tool r automatisch op basis van uw leeftijd, uit de DNB-rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen.

7.1 Bron

De DNB-RTS-tabel die de basic-variant gebruikt is op build-tijd ingelezen uit `data/dnb-rts.csv`; de peildatum staat op het moment van bouwen vermeld (april 2026 in deze release). DNB publiceert deze curve maandelijks; voor reproductie zie de DNB-website (sectie “Toezicht” → “Open boek pensioenen” → “Rentetermijnstructuur”).

7.2 Mechanisme

Op basis van uw leeftijd kiest de tool een leeftijds-passende rentevoet. Het achterliggende principe is dat een gepensioneerde een korter restant pensioen-horizon heeft dan een actieve werknemer, en dus naar een korter punt op de DNB-curve kijkt. De helper-functie `rekenrenteVoorLeeftijd(x)` levert de waarde in decimaal (bijvoorbeeld 0,0305 voor 3,05%) en wordt buiten het bereik $[18, 100]$ geclipt naar de randwaarden.

7.3 Waarom dit een vereenvoudiging is

In een formeel actuariële discontering zou de hele curve worden gebruikt — elke toekomstige kasstroom contant gemaakt met de looptijd-specifieke rente uit de RTS. De basic-variant volgt de praktische conventie van een *vlakke benadering*: één enkele rentevoet voor alle looptijden, gekozen passend bij de gewogen gemiddelde looptijd van de pensioenstroom (die meebeweegt met leeftijd). De expert-variant biedt dezelfde vlakke benadering, maar dan met een handmatig instelbare r voor gevoeligheids-onderzoek.

8 Hoe het persoonlijk pensioenvermogen wordt berekend (M2, PPV)

Onder de Wtp wordt het collectieve pensioenvermogen via de standaardregel verdeeld over individuele pensioenvermogens. De basic-variant berekent uw PPV exact volgens dezelfde wettelijke regel als de expert-variant, alleen zonder dat u parameters kunt aanpassen.

8.1 Beschikbaar fondsvermogen M (in het kort)

Het fondsvermogen $F = DG \cdot \text{vpvTotal}$ wordt eerst gecorrigeerd voor een aantal reserveringen die de standaardregel niet mee mag nemen — in totaal de *bundle-aftrek* ter grootte van $\text{vpvAftrekPct} \cdot \text{vpvTotal}$. Daarna wordt de eenmalige werkgevers-transitiebijdrage (**bijstort**, SSPF = 500 mln EUR) toegevoegd:

$$M = F - \text{vpvAftrekPct} \cdot \text{vpvTotal} + \text{bijstort} \quad (15)$$

Voor de volledige decompositie van vpvAftrekPct (VEV, operationele reserve, solidariteitsreserve, inhaalindexatie) en de Model-C-bundle-aftrek-methode, zie de expert-modelspecificatie sectie “Fondsbalans”.

8.2 Wettelijke spreidings-multiplier $q(h, N)$

De standaardregel verdeelt het beschikbare overschot ($M - \sum_i KV_i$) over de deelnemers, met als spreidingsregel:

$$q(h, N) = \min(\lfloor h \rfloor / N, 1) \quad (16)$$

waarbij h de toekomst-horizon in jaren is en N de spreidingstermijn. SSPF kiest $N = 1000$ (proxy voor levenslange spreiding), waarmee $q(h, N)$ feitelijk lineair oploopt over een zeer lange horizon.

8.3 PPV-componenten

Uw persoonlijk pensioenvermogen bestaat uit drie additieve componenten:

$$\text{ppkTotal} = \text{ppk}_{\text{base}} + \text{ppk}_{\text{surplus}} + \text{ppk}_{\text{comp}} \quad (17)$$

- ppk_{base} — het basis-deel, gelijk aan uw kapitaalwaarde KV. Garanteert dat een 100%-dekkingsgraad-fonds zonder transitiebijdrage iedereen zijn KV-equivalent toebedeelt.
- $\text{ppk}_{\text{surplus}}$ — uw aandeel in het beschikbare overschot, verdeeld via de spreidingsregel naar verhouding van uw gewogen contante kasstroom. Voor SSPF (positief overschot dankzij $\text{DG} > 100\%$ en bijstort) is dit een positieve opslag.
- ppk_{comp} — aandeel uit het compensatiedepot, voor SSPF gelijk aan nul (compensatiedepot = 0).

De surplus-toedeling gebruikt een cohort-sommatie over de SSPF-populatie om de fondsschalingsfactor x_{fonds} te bepalen die zorgt dat het toebedeelde totaal precies gelijk is aan het beschikbare M . De cohort-bezetting is afgeleid uit het transitieplan-Bijlage 8 met AG2024-aging tot de peildatum (eind februari 2026). De volledige cohort-tabel en de schalings-iteratie staan in de expert-modelspecificatie sectie “Cohort-proxy” en “Fondsschalingsfactor”.

9 Vier dekkingsgraad-scenario’s volgens de SSPF-staffel

Hoewel de basic-variant geen vrije sliders heeft, biedt de resultaat-pane wél één gestuurde keuze: een dropdown waarmee u de PPV-uitkomst kunt bekijken bij **vier verschillende invaardekkinggraden**. Het is geen continue gevoeligheidsanalyse (daarvoor is de expert-variant); het zijn vier vaste punten die de staffel uit het SSPF-implementatieplan §5.5 reproduceren.

9.1 De vier scenario’s

Het implementatieplan koppelt de hoogte van de Shell-transitiebijdrage aan de invaardekkinggraad: hoe lager de dekkingsgraad, hoe hoger de aanvullende bijdrage van de werkgever. Concreet:

DG-keuze	Shell-bijdrage	Rol in de staffel
140%	500 mln EUR	“Hoog-uitkomst”-rand (staffel-trede $\geq 135\%$)
135% (default)	500 mln EUR	Drempel van de $\geq 135\%$ -trede; staffel-grens
130%	650 mln EUR	Trede 130–135%
125%	850 mln EUR	Trede 125–130% (laagst getoonde)

Context bij de werkelijke SSPF-stand: eind februari 2026 was de dekkingsgraad 136,1%, eind april 2026 137,4%, beide binnen de $\geq 135\%$ -trede. De 140%-keuze representeert dus een hoog-uitkomst-rand, de 135%-keuze de staffel-drempel waar de bijdrage van trede zou kunnen veranderen, en 130% / 125% zijn hypothetische slechtere uitkomsten waaronder de werkgever meer zou moeten bijstorten.

9.2 Waarom 135% als default in plaats van 136,1%

Voor het default-resultaat kiest de basic-variant 135% in plaats van de exacte fondsstand. Reden: 135% is de **staffel-grens**; in alle scenario’s tussen 135% en oneindig geldt dezelfde Shell-bijdrage (500 mln EUR). De uitkomst voor de werkelijke dekkingsgraad van 136,1% ligt heel dicht tegen die voor 135% aan, maar 135% laat conceptueel duidelijker zien op welk staffel-niveau het scenario

zit. Bij het klikken van de Bereken-knop wordt deze dropdown-keuze ook gereset naar 135%, zodat een nieuwe berekening altijd start op de default-staffel-grens.

9.3 Hoe de berekening verschuift

Het scenario-mechanisme houdt het anker constant en laat het fondsvermogen meebewegen:

1. Het anker `vpvTotal` blijft constant op 19.100 mln EUR (basis-aanspraken populatie, peildatum eind februari 2026).
2. Het fondsvermogen verschuift: $F_{\text{scenario}} = DG_{\text{scenario}} \cdot \text{vpvTotal}$.
3. De bijstort wijzigt naar de staffel-trede die bij de gekozen dekkingsgraad hoort.
4. Het beschikbare M wordt opnieuw bepaald als $M = F_{\text{scenario}} - \text{vpvAftrekPct} \cdot \text{vpvTotal} + \text{bijstort}_{\text{scenario}}$.
5. De volledige standaardregel-cohort-sommatie wordt opnieuw uitgevoerd, en de PPV-uitkomst voor uw eigen invoer wordt opnieuw getoond.

Uw kapitaalwaarde KV is onafhankelijk van de DG-keuze (M1 hangt niet af van fondsbalansgrootheden), dus alleen de PPV-uitkomst verschuift. De cascade die de tool toont laat zien hoe de Shell-bijdrage en het surplus per scenario verschillen.

9.4 Wat dit u inzichtelijk maakt

Met de vier-puntige scenario-vergelijking kunt u zien:

- hoe gevoelig uw eigen PPV is voor de dekkingsgraad op de werkelijke invaardatum (1 januari 2027), die op dit moment nog niet bekend is;
- hoe de staffel-werking van de Shell-bijdrage uw uitkomst tempert: bij lagere dekkingsgraad compenseert de hogere werkgeversbijdrage een (deel van) het wegvallende overschot;
- welk effect een sprong over de staffel-grens (van 135% naar 130%) heeft op uw individuele uitkomst.

Voor een continue grafische sweep over het hele DG-bereik, of voor het bekijken van wat-als-scenario's waarbij de Shell-bijdrage ontkoppeld is van de SSPF-staffel, is de expert-variant het instrument.

10 Wat de basic-variant niet doet

Voor transparantie volgt hieronder een uitputtende lijst van zaken die de basic-variant *niet* toont, terwijl ze in de rekenkern wel aanwezig zijn (en in de expert-variant wél toegankelijk).

- **Vrije parameter-aanpassing.** Behalve de vier staffel-conforme dekkingsgraad-keuzes (zie sectie 9) staan alle fondsparameters in basic vast op de SSPF-waarden: spreidingstermijn, ervaringssterftefactor, bundle-aftrek-fractie. Voor wie de gevoeligheid van zijn uitkomst aan elk van deze parameters wil onderzoeken: gebruik de expert-variant.
- **Aanpasbare rekenrente.** Basic kiest r automatisch op leeftijd uit DNB-RTS. Expert biedt een handmatige slider, bedoeld voor adviseurs die “wat als de marktrente $X\%$ lager wordt”-scenario's willen onderzoeken.

- **Continue dekkingsgraad-sweep met grafiek.** Basic toont één numerieke uitkomst per staffel-trede; expert biedt een continue grafische sweep over het hele DG-bereik (typisch 125–140%) waarin u uw eigen PPV als curve ziet bewegen, plus de cohort-spreiding.
- **Werkgeversbijdrage los van de staffel.** Basic koppelt de Shell-bijdrage automatisch aan de gekozen dekkingsgraad volgens de SSPF-staffel. Expert kan deze koppeling lossen en willekeurige (DG, *bijstort*)-combinaties onderzoeken — bijvoorbeeld “wat als bij DG = 135% de Shell-bijdrage 250 mln zou zijn?”.
- **Koopkrachtontwikkeling.** Een geïndexeerde sweep over de tijd die de waardeontwikkeling van uw uitkering toont. Alleen in expert.
- **Verdeling overschot per cohort.** Maatmensen-grafiek waarin per leeftijdscohort de relatieve PPV-opslag zichtbaar is. Alleen in expert.
- **Hard sluiten.** Een vergelijking met een hypothetisch scenario waarin SSPF *niet* invaart maar het fonds wordt gesloten. Alleen in expert.
- **Alternatieve invaarmethode (Ortec).** De expert-variant biedt naast de wettelijke standaardregel een parallel berekend alternatief verdeelpad gebaseerd op het Ortec Uitgangspuntendocument §6. Voor de meeste deelnemers ligt het verschil onder een procent; voor enkele cohorten kan het groter zijn.
- **Documenten-pane met PDFs.** Modelspecificatie, demografie-verantwoording, architectuur-document en verantwoording-document zijn als ingebedde PDFs alleen in de expert-binary aanwezig. De basic-variant verwijst inhoudelijk naar dit verkorte document (dat u nu leest) en, via de tekst-modal “Verantwoording” onder de Uitleg-knop, naar de online-verantwoording.

10.1 Wat de basic-variant net zomin doet als de expert

Een aantal zaken zit niet in de calculator-engine zelf en is dus ook in expert afwezig. Een uitputtende lijst staat in de expert-modelspecificatie sectie “Elementen die het model niet modelleert”; hier de hoofdpunten:

- **67%-randvoorwaarde** (art. 150n lid 4 Pw): niet gemodelleerd, voor SSPF-populatie naar verwachting gering effect.
- **Stochastische scenario-analyse** (goed/mediaan/slechtweer-projectie): het model is deterministisch.
- **DB-vs-Wtp-projectie post-invaren:** alleen de invaarstand, geen vergelijking van uitkeringspaden over tijd.
- **5-jaars rendementsspreiding op uitkeringen onder Wtp:** de tool toont een deterministische initiële PPV, geen tijdspad.
- **RDR-werking post-invaren:** de risicodelingsreserve wordt afgesplitst maar de dempingsdynamiek na invaren is niet gemodelleerd.
- **Persoonlijk financieel advies:** de tool levert orde-van-grootte-inzicht, geen aanspraak op individuele juistheid. Voor uw werkelijke pensioenpositie zijn alleen de transitiebrief en de definitieve berekening van SSPF zelf maatgevend.

11 Hoe nauwkeurig moet u dit nemen?

De basic-variant is een **onafhankelijke reconstructie** van de wettelijke standaardregel op basis van uitsluitend publieke informatie. SSPF beschikt over niet-publieke gegevens (uw werkelijke aanspraak in de pensioenadministratie, fondsspecifieke uitvoeringskeuzes uit de ABTN, de definitieve dekkinggraad op invaardatum, eventuele afwijkingen van de standaardregel die in het transitieplan zijn vastgelegd) waar deze tool geen toegang toe heeft.

Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor uw werkelijke invaarpositie zijn alleen de transitiebrief en de definitieve berekening van SSPF zelf maatgevend. De basic-variant is bedoeld als:

1. een **begrip-instrument**: zien hoe de wettelijke standaardregel rekent en welke factoren een rol spelen;
2. een **plausibiliteitstoets**: is de orde van grootte van wat SSPF u straks meldt te rijmen met een onafhankelijke reconstructie?
3. een **gespreksvoorbereiding**: voor wie zijn invaarpositie wil bespreken met SSPF, met een collega, in het verantwoordingsorgaan of in een belangenvereniging.

Voor wie de tool kritisch wil doorgronden — welke aannames doen ertoe, hoe gevoelig is de uitkomst voor parameter-keuzes, wat zou een andere spreidingstermijn doen — is de expert-variant het juiste instrument.

12 Versies, bronnen en contact

12.1 Versie en bouwdatum

De versie van de basic-variant staat onderaan elk scherm van de tool, samen met de bouwdatum. Dit document hoort bij basic v3.0.229 (mei 2026).

12.2 Belangrijkste bronnen

- **Wet- en regelgeving**: Wet toekomst pensioenen (Staatsblad 2023, 217), de Pensioenwet zoals gewijzigd door de Wtp, het Besluit uitvoering Pensioenwet, en de Regeling Pensioenwet — met name Bijlage 2a, de “standaardregel”.
- **Sterftekansen**: AG2024-prognosetafels van het Koninklijk Actuariel Genootschap, publicatie 12 september 2024.
- **Rentecurve**: DNB-rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen, peildatum staat onderaan elk scherm van de tool.
- **SSPF-fondsgegevens**: SSPF-presentatie van 14 april 2026, Wtp-implementatieplan SSPF (15 juli 2025), Ortec Uitgangspuntendocument Transitierapportage SSPF/SNPS 2024.1 (26 mei 2024, voor de kalibratie van $f = 0,76$).
- **Volledige actuariële modelspecificatie**: *Bijlage 2 — Modelspecificatie Invaarcalculator* (expert-variant), opvraagbaar via het e-mailadres in de footer of via de Documenten-pane van de expert-variant.

12.3 Contact en feedback

Voor inhoudelijke opmerkingen, ontdekte fouten of suggesties voor verbetering: het e-mailadres in de footer van de tool. De auteur waardeert correcties, parameter-bronverwijzingen en gevoe-

ligheidsanalyses die de tool verder kunnen verbeteren.

Voor uw eigen pensioenvragen, vragen over uw werkelijke aanspraak, of bezwaren tegen onderdelen van uw transitie: SSPF, via de kanalen die het fonds zelf aanwijst. Deze tool is geen vervanging van SSPF-communicatie en biedt geen mogelijkheid om individuele dossiers te behandelen.

Einde modelspecificatie basic-variant.